DroneForge : dossier complet du projet

Préparé pour Loukou, le 18 octobre 2026, pour reprendre le travail sur ordinateur.

Comment reprendre sur ordinateur

- **Application en ligne (dernière version)** : https://claude.ai/artifact/6jCRFujm2DFUbp1tvt7Tcc
- **Première maquette statique (abandonnée)** : https://claude.ai/artifact/QTKzCRLCjPsiwzTaEHhhoy
- Cette conversation reste dans votre historique sur claude.ai, avec le même compte.
- Pour récupérer le code source : ouvrez un nouveau chat sur ordinateur, collez le lien de l'application et demandez à Claude de lire l'artefact pour en copier le fichier HTML, puis de continuer le développement.
- Ce document est un récapitulatif fidèle, pas une transcription mot à mot.

Vision du projet

Une application originale pour les drones et l'intelligence artificielle, qui couvre tout le cycle, du moteur au drone fini. Son originalité : un **jumeau numérique unique**, où chaque module alimente le suivant. Le projet est porté par une équipe de deux personnes.

Les modules voulus

1. **Moteur** : concevoir le moteur entièrement, mesurer sa puissance, son couple, sa force de portance, et définir les drivers adaptés.
2. **Simulation temps réel** : toutes les contraintes possibles (vent, charge, batterie, pannes), puis application des données au drone réel.
3. **Intelligence artificielle** : réseaux de neurones pour entraîner le drone une fois monté.
4. **Carte mère** du drone.
5. **Mise en production** : du moteur jusqu'à l'obtention du drone.

Exigences exprimées au fil de la conversation

- L'application doit être **dynamique** (qui réagit en direct), pas un simple aperçu statique.
- **Option 3D**, puis **tout doit être en 3D**.

- L'onglet moteur doit comprendre **tous les éléments de conception**, plusieurs **gammes de moteurs selon la capacité**, un **montage pièce par pièce** fait par l'utilisateur, puis la **mise en marche**.
- Un **modèle fini** du moteur après le montage.
- Les moteurs sont **destinés aux drones** : le modèle fini est donc présenté sur un drone.

Architecture technique conseillée pour la version complète

- Interface de bureau (Tauri ou Electron), React et Three.js pour la 3D.
- Calcul en Python (NumPy, SciPy), avec C++ ou Rust pour le temps réel.
- Simulation : PyBullet ou MuJoCo pour l'entraînement, Gazebo avec PX4 SITL pour la validation.
- IA : PyTorch avec PPO (Stable-Baselines3), randomisation du vent, de la masse et du bruit capteur (passage simulation vers réel), export ONNX.
- Carte et production : KiCad piloté par script, base PostgreSQL pour la nomenclature, export Gerber.
- Électromagnétique fine du moteur : FEMM, après le MVP.

Plan de MVP sur 3 mois

1. **Mois 1** : calculateur moteur et hélice, base de composants, modèle dynamique d'un quadricoptère.
2. **Mois 2** : simulation avec perturbations, contrôleur PID de référence, liaison avec PX4 SITL.
3. **Mois 3** : entraînement IA pour la stabilisation, export ONNX, essais sur banc puis sur un petit drone réel.

La carte mère et la production viennent après la validation de la boucle moteur, simulation, IA, vol réel.

Ce qui est construit aujourd'hui (application DroneForge)

Un seul fichier HTML, JavaScript sans framework, Three.js r128 chargé depuis cdnjs. Quatre onglets.

Onglet Moteur

- **Gammes** : Micro 1104 (Kv 7200, hélice 3 po, 3S), Course 2306 (Kv 2550, 5 po, 4S), Standard 2212 (Kv 920, 10 po, 4S), Charge 4014 (Kv 330, 15 po, 6S), Lourd 6215 (Kv 170, 22 po, 6S).

- **Conception** : tours de fil par dent, diamètre du fil, fils en parallèle, grade des aimants (N35 à N52), batterie, diamètre et pas d'hélice. Le Kv obtenu se recalcule.
- **Montage en 3D** dans l'ordre imposé : platine, stator, bobinage cuivre, arbre, roulements, aimants, cloche rotor, contrôleur (ESC), hélice, batterie. Une mauvaise pièce déclenche un message.
- **Mise en marche** avec accélérateur : régime, poussée, courant, température en direct. Un fil trop fin fait griller le bobinage, il faut alors le remonter.
- **Modèle fini** : un quadricoptère équipé de quatre moteurs identiques, hélices en sens alternés, taille selon la gamme. Un bouton ramène à la vue intérieure.

Onglet Simulation

- Vol en temps réel, vue 3D par défaut (vue plane en option), toucher la scène pour envoyer le drone à un point.
- Vent avec rafales, charge transportée, panne moteur, bouton de réinitialisation.
- La poussée vient du moteur conçu : un moteur trop faible, et le drone ne tient plus.

Onglet Entraînement IA

- Optimisation par essais aléatoires des quatre gains du pilote (altitude et position), sur un parcours de 24 s avec quatre points de passage, vent de 8 m/s, charge de 0,5 kg, panne en vol optionnelle.
- Courbe de l'erreur de suivi et amélioration en pourcentage. Option « Pilote entraîné » dans la simulation.

Onglet Carte et production

- Valeurs calculées depuis le moteur : calibre des contrôleurs, batterie, autonomie en vol stationnaire, courant total, rapport poussée/poids, régulateur 5 V.
- Liste de production à cocher avec avancement.

Formules utilisées (simplifiées, à valider sur banc d'essai)

- Tension : $V = 3{,}7 \times$ nombre de cellules. Régime : $n = Kv \times V \times 0{,}8 \times$ accélérateur.
- Poussée : $T = 0{,}1 \times (\text{pas} / 5) \times \rho \times n^2 \times D^4$, avec $\rho = 1{,}225$.
- Puissance à l'arbre : $P = 0{,}035 \times (\text{pas} / 5) \times \rho \times n^3 \times D^5$.
- Rendement : $0{,}76 + 0{,}1 \times$ accélérateur. Courant : puissance électrique / V. Couple : $P / (2\pi\, n)$.
- Température : 25 °C + pertes × facteur de densité de courant (le fil fin chauffe plus). Limite du fil : section × 60 A/mm². Bobinage grillé au-dessus de 120 °C.

- Kv selon la conception : Kv de la gamme × (tours de référence / tours choisis), corrigé par le grade des aimants.
- Simulation : pas de 0,02 s, contrôleur PD sur l'altitude et la position (gains de départ 8, 1, 1,2, 0,5), poussée limitée par le moteur, panne = poussée × 0,75 plus une perturbation latérale.

Limites actuelles

- Le mouvement du drone est dans un seul plan (avant-arrière et altitude), sans axe latéral.
- L'entraînement est un essai aléatoire, pas encore du vrai PPO.
- Les courbes (poussée, entraînement) et le tableau carte et production restent en 2D.
- Les formules sont des approximations de démonstration.
- Les dernières versions n'ont pas été testées sur téléphone ni sur ordinateur.
- Aucun export réel vers PX4 ou ArduPilot pour l'instant.

Prochaines étapes proposées

1. Physique 3D complète (axe latéral, rotation du drone) pour la simulation et l'entraînement.
2. Carte mère en 3D (circuit, composants) et courbes du moteur en 3D.
3. Remplacer l'optimisation aléatoire par du PPO, avec export ONNX.
4. Valider le modèle moteur sur un vrai banc d'essai, puis ajuster les formules.
5. Brancher l'export vers PX4 et tester sur un petit drone réel.
6. Passer à une application de bureau (Tauri ou Electron) avec un cœur de calcul Python.

Chronologie de la conversation

1. Présentation de l'idée : application pour drones et IA, cinq modules.
2. Proposition d'une architecture et d'un plan de MVP sur 3 mois. Vous êtes deux sur le projet.
3. Première maquette de l'écran principal, statique.
4. Votre exigence : l'application doit être dynamique. Création de l'application interactive à quatre onglets.
5. Ajout de l'option 3D à la simulation.
6. Résumé complet du projet.

7. L’onglet moteur devient un atelier : gammes, conception, montage pièce par pièce, mise en marche.
8. Votre demande : tout doit être en 3D. Montage du moteur et simulation passés en 3D.
9. Ajout du modèle fini du moteur après le montage.
10. Précision : les moteurs sont pour les drones. Le modèle fini devient un quadricoptère équipé de quatre moteurs.
11. Demande d’export de la conversation pour continuer sur ordinateur (ce document).